МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
<БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ>

ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОННО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Отчет по лабораторной работе №1

Специальность АС-67

Выполнил
В. М. Голуб,
студент группы АС-67

Проверил
А. А. Крощенко,
ст. преп. кафедры ИИТ,
«___> _____2026 г.

Брест 2026

Цель работы: получить практические навыки работы с данными с использованием библиотек Pandas для манипуляции и Matplotlib для визуализации. Научиться выполнять основные шаги предварительной обработки данных, такие как очистка, нормализация и работа с различными типами признаков.

Вариант 1

Выборка **Titanic**. Содержит информацию о пассажирах лайнера, включая их возраст, пол, класс каюты и факт выживания.

Задачи:
1. Загрузите данные и выведите первые 5 строк, а также общую информацию о столбцах (.info()).
2. Найдите и визуализируйте количество выживших и погибших пассажиров с помощью столбчатой диаграммы.
3. Обработайте пропуски в столбце Age, заполнив их медианным значением.
4. Преобразуйте категориальные признаки Sex и Embarked в числовые с помощью One-Hot Encoding.
5. Постройте гистограмму распределения возрастов пассажиров.
6. Создайте новый признак FamilySize путем сложения значений из столбцов SibSp и Parch.

Выполнение:

Код программы:

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd

plt.rcParams["figure.figsize"] = (10, 6)
df = pd.read_csv("Titanic-Dataset.csv")
print("   1. Первые 5 строк датасета ")
print(df.head())
print("\n   2. Информация о типах столбцов (.info()) ")
df.info()
print("\n   3. Статистические показатели (.describe()) ")
print(df.describe().T[["mean", "50%", "std"]])
missing_values = df.isnull().sum()
print("\n   4. Проверка пропусков ")
print(missing_values)
df["Age"] = df["Age"].fillna(df["Age"].median())
print("Пропуски в Age обработаны.")
df["FamilySize"] = df["SibSp"] + df["Parch"]
df_encoded = pd.get_dummies(df, columns=["Sex", "Embarked"],
drop_first=False, dtype=int)
numeric_features = ["Age", "Fare", "FamilySize", "Pclass"]
df_scaled = df_encoded.copy()
df_scaled[numeric_features] = (
```

```
    df_encoded[numeric_features] -
df_encoded[numeric_features].mean()
) / df_encoded[numeric_features].std()
print("\nСтатистика после стандартизации (mean ≈ 0, std = 1):")
print(df_scaled[numeric_features].describe().T[["mean", "std"]])
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
survived_counts = df["Survived"].value_counts()
bars = ax.bar(["Погибли (0)", "Выжили (1)"], survived_counts,
color=["#e74c3c", "#2ecc71"])
ax.set_title("Количество выживших и погибших пассажиров",
fontsize=14, fontweight="bold")
ax.set_ylabel("Количество пассажиров")
ax.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.7)
plt.show()
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
ax.hist(df["Age"], bins=20, color="#3498db", edgecolor="black",
alpha=0.85)
ax.set_title("Распределение возрастов пассажиров", fontsize=14,
fontweight="bold")
ax.set_xlabel("Возраст")
ax.set_ylabel("Частота")
ax.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.7)
plt.show()
```

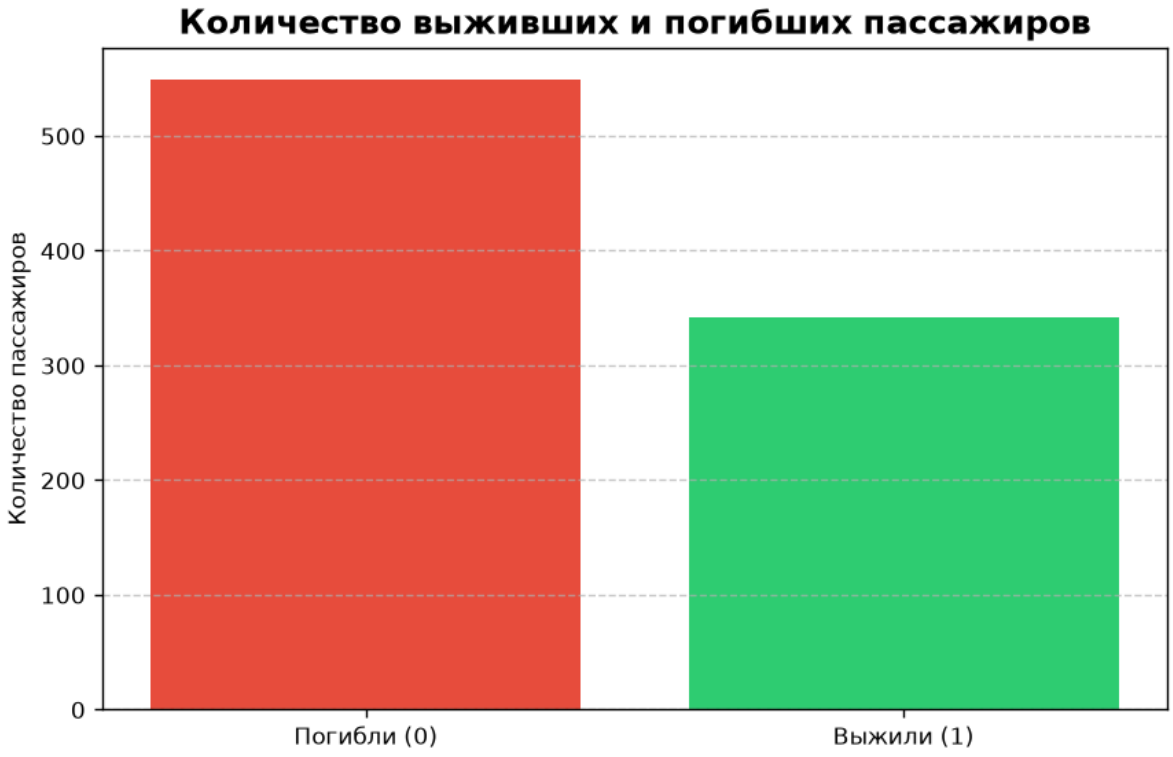
Результат программы:

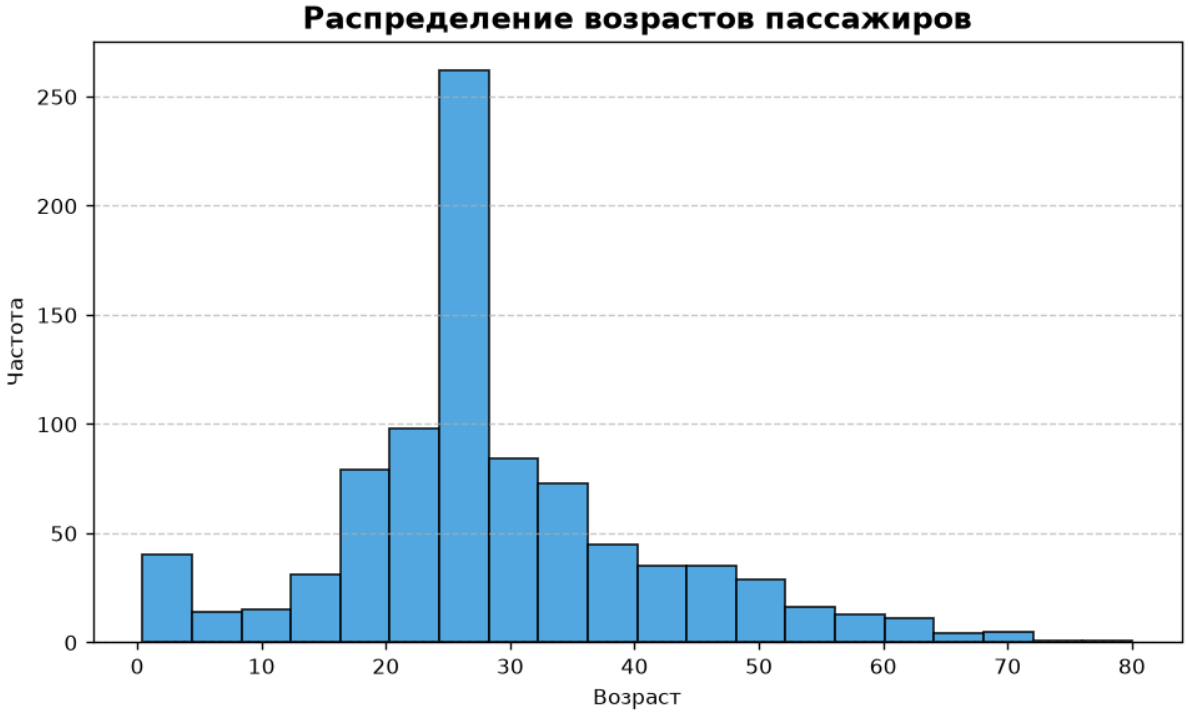
```
   1. Первые 5 строк датасета
   PassengerId  Survived  Pclass                                               Name  ...            Ticket     Fare  Cabin  Embark
ed
0            1         0       3                            Braund, Mr. Owen Harris  ...         A/5 21171   7.2500    NaN
 S
1            2         1       1  Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Th...  ...          PC 17599  71.2833    C85
 C
2            3         1       3                             Heikkinen, Miss. Laina  ...  STON/O2. 3101282   7.9250    NaN
 S
3            4         1       1       Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel)  ...            113803  53.1000   C123
 S
4            5         0       3                           Allen, Mr. William Henry  ...            373450   8.0500    NaN
 S

   2. Информация о типах столбцов (.info())
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 891 entries, 0 to 890
Data columns (total 12 columns):
 #   Column       Non-Null Count  Dtype
---  ------       --------------  -----
 0   PassengerId  891 non-null    int64
 1   Survived     891 non-null    int64
 2   Pclass       891 non-null    int64
 3   Name         891 non-null    str
 4   Sex          891 non-null    str
 5   Age          714 non-null    float64
 6   SibSp        891 non-null    int64
 7   Parch        891 non-null    int64
 8   Ticket       891 non-null    str
 9   Fare         891 non-null    float64
 10  Cabin        204 non-null    str
 11  Embarked     889 non-null    str
dtypes: float64(2), int64(5), str(5)
memory usage: 83.7 KB
```

```
   3. Статистические показатели (.describe())
                  mean       50%         std
PassengerId  446.000000  446.0000  257.353842
Survived       0.383838    0.0000    0.486592
Pclass         2.308642    3.0000    0.836071
Age           29.699118   28.0000   14.526497
SibSp          0.523008    0.0000    1.102743
Parch          0.381594    0.0000    0.806057
Fare          32.204208   14.4542   49.693429

   4. Проверка пропусков
PassengerId      0
Survived         0
Pclass           0
Name             0
Sex              0
Age            177
SibSp            0
Parch            0
Ticket           0
Fare             0
Cabin          687
Embarked         2
dtype: int64
Пропуски в Age обработаны.
Статистика после стандартизации (mean ≈ 0, std = 1):
                    mean  std
Age         2.232906e-16  1.0
Fare       -1.196200e-17  1.0
FamilySize -1.196200e-17  1.0
Pclass     -7.575933e-17  1.0
```




Распределение возрастов пассажиров
Частота
Возраст
0
50
100
150
200
250
0
10
20
30
40
50
60
70
80